PROGRAMACIÓN PARA CIENCIA DE DATOS

Clase 6

Análisis de Datos con R

Tema: Agregación Multidimensional, Análisis de Rentabilidad y Diagnóstico de Negocio con R (Tidyverse)

Lenguajes: R

Dataset: superstore.csv

Objetivos específicos:

- Agregación y Pipe (%>%): Encadenar group_by() y summarise() con el operador *pipe* para calcular métricas de resumen (sum, mean, n_distinct), gestionando la estructura final con .groups = "drop".
- Transformación Vectorizada: Crear columnas calculadas de rentabilidad (márgenes porcentuales y sumas acumuladas con cumsum()) integrando summarise() con mutate().
- Rankings y Concentración: Aplicar el Principio de Pareto (80/20) y funciones de filtrado jerárquico (slice_head()) para identificar a los clientes y productos de mayor volumen.
- Diagnóstico Estratégico: Detectar fugas de margen cruzando variables multidimensionales (filter(), arrange()) para analizar el impacto directo de los descuentos por región.

Docente: M.Sc. Dolores Ivetthe Rodríguez López

Octubre 2026

Mini reto final

Caso: Diagnóstico de Rentabilidad Negativa por Sub-Categoría y Región con R

El departamento de operaciones sospecha que algunas sub-categorías de productos están generando pérdidas financieras graves en regiones específicas debido a políticas de descuentos inadecuadas.

Consigna:

1. Filtra las transacciones para analizar únicamente las sub-categorías que pertenecen a la categoría "Furniture".
2. Realiza un agrupamiento por Region y Sub_Category calculando:
    - Ventas Totales (Sales).
    - Ganancia Total (Profit).
    - Descuento Promedio (Discount).
3. Crea una columna calculada llamada Margen_porcentual que represente el porcentaje de ganancia sobre las ventas:
   Margen_% = (Ganancia_Total / Ventas_Totales) * 100
4. Ordena los resultados de menor a mayor por Margen_porcentual y responde en un comentario de código:
    - ¿Cuál es la combinación de Región y Sub-Categoría que genera la peor rentabilidad (mayor pérdida en %)?
    - ¿Qué nivel de descuento promedio tiene esa combinación en comparación con las demás?